

1. 3번	2. 4번	3. 1번	4. 3번	5. 2번
6. 4번	7. 3번	8. 3번	9. 3번	10. 3번
11. 4번	12. 4번	13. 4번	14. 4번	15. 5번
16. 4번	17. 1번	18. 4번	19. 4번	20. 3번
21. 2번	22. 3번	23. 3번	24. 2번	25. 5번

1. $\|\vec{v} - \vec{w}\|^2 = 1$

$\Leftrightarrow (\vec{v} - \vec{w}) \circ (\vec{v} - \vec{w}) = 1$

$\Leftrightarrow \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{v} \circ \vec{w} + \|\vec{w}\|^2 = 1$

$\Leftrightarrow \vec{v} \circ \vec{w} = \frac{1}{2}$

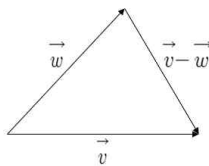
$\Leftrightarrow \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\theta = \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$

[다른 풀이]

$\vec{v}, \vec{w}$ 는 단위벡터이므로 크기가 1이고, $\|\vec{v} - \vec{w}\| = 1$ 이므로 세 변의 길이가 1인 정삼각형이다.

즉, $\vec{v}$ 와 $\vec{w}$ 의 사이각은 $\frac{\pi}{3}$ 이다.



2. $\frac{|a \cdot b|^2}{|a|^2 |b|^2} + \frac{|a \times b|^2}{|a|^2 |b|^2}$
 $= \frac{|\|a\| \|b\| \cos\theta|^2}{|a|^2 |b|^2} + \frac{|\|a\| \|b\| \sin\theta|^2}{|a|^2 |b|^2}$
 $= \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$

3. $(i \times j) \cdot (3j \times i)$
 $= k \cdot -3k = -3 \|k\|^2 = -3$

4. 스칼라 사영 $= \text{comp}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 벡터 사영 $= \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{\vec{v} \circ \vec{v}} \vec{v} = \frac{1}{2}(1, 0, -1)$
 $\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} = 1$

5. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ b & 0 & 0 \\ 0 & -a & c \end{vmatrix} = (0, -bc, -ab)$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{2}$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{b^2 c^2 + a^2 b^2} = \sqrt{2}$
 따라서 a, b, c 값으로 가능한 것은 $a = 1, b = 2, c = 1$ 이다.

6. 주어진 평면도형은 $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}$ 을 한변으로 하는 평행사변형이다.

즉, 넓이는 $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, 2, 2)$ 에서

$\Rightarrow \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = 2\sqrt{3}$

7. 주어진 평면도형은 $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}$ 을 한변으로 하는 삼각형이다.

즉, 넓이는 $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, 2, 2)$ 에서

$\Rightarrow \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \sqrt{3}$

8. 두 직선의 방향벡터는 각각 $(2, 1, 1), (4, -2, 3)$ 이므로 두 직선에

모두 수직인 직선은 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (5, -2, -8)$

9. 직선과 평행한 평면의 법선벡터와 직선의 방향벡터는 서로 수직이다.

즉, 직선의 방향벡터는 $\vec{d} = (1, 2, -1)$ 이므로

① $\vec{d} \circ \vec{h} = (1, 2, -1) \circ (1, 3, 1) \neq 0$

② $\vec{d} \circ \vec{h} = (1, 2, -1) \circ (2, -1, 1) \neq 0$

③ $\vec{d} \circ \vec{h} = (1, 2, -1) \circ (3, -1, 1) = 0$

④ $\vec{d} \circ \vec{h} = (1, 2, -1) \circ (2, -1, -2) \neq 0$

10. 평면의 법선벡터는 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 2, -2)$ 이고,

점 $(-2, 0, 1)$ 을 지나므로 평면의 방정식은

$\Rightarrow (x+2) + 2(y-0) - 2(z-1) = 0$

$\Rightarrow x + 2y - 2z + 4 = 0$ 이다.

따라서 점 $(a, -2, -3)$ 를 대입하면 $a = -6$ 이다.

[다른 풀이]

네 점이 한 평면에 존재하면

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 2, -2)$ 와

$\overrightarrow{AD} = (a+2, -2, -4)$ 은 수직이므로

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow a+2-4+8=0$ 이다. 즉, $a = -6$ 이다.

11. 두 직선을 포함하는 평면과 평행인 평면은 법선벡터가

$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = (2, 2, 6)$ 와 평행해야한다.

법선벡터가 $(2, 2, 6) // (1, 1, 3)$ 과 평행한 평면은 ④ 뿐이다.

12. 점 $A(1, 6, -4)$ 와 직선을 포함하는 평면은

직선의 위의 점 $B(1, 2, 3)$ 을 포함하므로 $\overrightarrow{AB} = (0, -4, 7)$ 은

평면과 평행인 벡터이다. 또한 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (2, -3, -1)$ 도

평면과 평행인 벡터이므로 법선벡터는

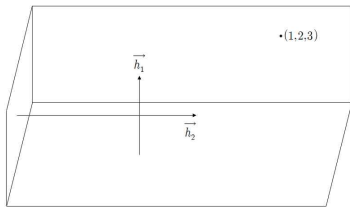
$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -4 & 7 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = (25, 14, 8)$ 이다.

따라서 이 평면과 평행인 평면은 법선벡터가

벡터 $(25, 14, 8) // (50, 28, 16)$ 와 평행하므로 보기 중 가능한 평면은

④뿐이다.

13.



구하는 평면의 법선벡터는 두 평면의 법선벡터를 외적하면 된다.

따라서 $\vec{h}_1 \times \vec{h}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, -1, -1)$ 이고 $(1, 2, 3)$ 을 지나므로

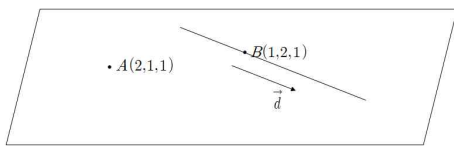
$$\Rightarrow 2(x-1) + (y-2) + (z-3) = 0$$

$$\Rightarrow 2x + y + z = 7$$

이 평면의 방정식에 보기에 있는 점을 대입해보면 만족하지 않는

점은 ④뿐이다.

14.



$A(2, 1, 1)$ 과 직선의 위의 점 $B(1, 2, 1)$ 에 대한 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ 이다.

평면의 법선벡터는 $\overrightarrow{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (3, 3, -3) // (1, 1, -1)$ 이다.

따라서 평면의 방정식은 $(x-2) + (y-1) - (z-1) = 0$

$$\Leftrightarrow x + y - z = 2 \text{이다.}$$

15. 두 평면의 교선의 방향벡터는 법선벡터끼리 외적이다.

따라서 방향벡터는 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 1, -3)$ 이다.

또한 점 $(0, 0, 1)$ 은 두 평면을 동시에 지나는 점이므로 교선 위의 한 점이다. 따라서 교선의 방정식은

$$\Rightarrow x = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-3}$$

$$\Rightarrow x = 2y = \frac{2-2z}{3} \text{이다.}$$

16. 문제수정 : 교선을 지나고 >> 교선을 포함하고
평면과 평면의 교선의 방향벡터는

$$\Rightarrow \vec{h}_1 \times \vec{h}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-3, -5, 1) \text{이고}$$

$\Rightarrow$ 교선 위의 한 점 $A(-1, -3, 0)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 5 & 1 \\ -3 & -5 & 1 \end{vmatrix} = (10, -3, 15) \text{이므로 평면의 방정식은}$$

$$\Rightarrow 10(x+1) - 3(y-2) + 15(z-1) = 0$$

$$\Rightarrow 10x - 3y + 15z = -1 \text{이다.}$$

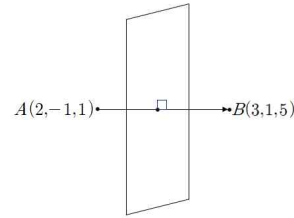
[다른 풀이]

두 평면의 교선을 포함하는 평면은

$(x-y-2z-2) + k(2x-y+z-1) = 0$ 이고 점 $(-1, 2, 1)$ 을 대입하면

$k = -\frac{7}{4}$ 이다. 따라서 k 를 대입하고 정리하면 $10x - 3y + 15z = -1$ 이다.

17.



점 $A(2, -1, 1)$ 과 점 $B(3, 1, 5)$ 에 대하여

1) 중점 : $\left(\frac{5}{2}, 0, 3\right)$ 은 평면 위의 한 점이고

2) $\vec{h} = \overrightarrow{AB} : (1, 2, 4)$ 은 평면의 법선벡터이므로 평면의 방정식은

$$\Rightarrow \left(x - \frac{5}{2}\right) + 2(y-0) + 4(z-3) = 0$$

$$\Rightarrow x + 2y + 4z - \frac{29}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 4y + 8z = 29 \text{이다.}$$

18. 평면 $x + 2y + z = 4$ 과 수직이며 $P(1, 0, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $x = 1 + t, y = 2t, z = -2 + t$ 이고

평면과 직선의 교점은 평면 $x + 2y + z = 4$ 에 위의 식을 대입하면 된다.

$$\Rightarrow (1+t) + 2(2t) + (-2+t) = 4$$

$$\Rightarrow t = \frac{5}{6}$$

따라서 점 $P(1, 0, -2)$ 을 평면 위로 직교사영시킨

점의 좌표는 $\left(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6}\right)$ 이다.

[다른 풀이]

평면 위의 한 점 $A(0, 2, 0)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AP} = (1, -2, -2)$ 이고,

$\overrightarrow{AP}$ 를 평면의 법선벡터 $\vec{n} = (1, 2, 1)$ 에 정사영시킨 벡터는

$$proj_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = -\frac{5}{6} (1, 2, 1) \text{이다.}$$

이때, 직교사영 시킨 점의 좌표를 B 라 하면

$$\overrightarrow{AP} - proj_{\vec{n}} \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} = (1, -2, -2) - \left(-\frac{5}{6}, -\frac{5}{3}, -\frac{5}{6}\right) = \left(\frac{11}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{7}{6}\right)$$

$$\text{즉, 점 } B = (0, 2, 0) + \left(\frac{11}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{7}{6}\right) = \left(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6}\right) \text{이다.}$$

19. 평면과 평면이 이루는 사잇각 θ 는 법선벡터끼리의 사잇각 θ 와 같다.

따라서 두 평면의 법선벡터 $\vec{d}_1 = (1, 1, 0), \vec{d}_2 = (0, 1, 1)$ 에 대하여

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{\|\vec{d}_1\| \|\vec{d}_2\|} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \text{이므로 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

20. 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터 사이의 각을 α 라 하면

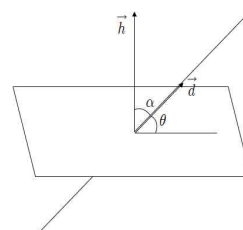
선과 평면의 예각의 크기 $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 이다.

$$\text{직선의 방향벡터 } \vec{d} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) // (3, 2, 1)$$

평면의 법선벡터 $\vec{h} = (3, 2, -1)$ 이므로

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{d} \cdot \vec{h}}{\|\vec{d}\| \|\vec{h}\|} = \frac{6}{7} \text{이고}$$

$$\text{따라서 } \sin \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{6}{7} \text{이다.}$$

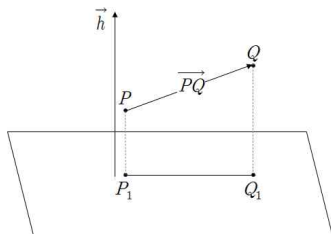


21. $\vec{PQ} = (2, -1, 3), \vec{h} = (2, -2, 1)$

$$\Rightarrow \text{proj}_{\vec{h}} \vec{PQ} = \frac{\vec{PQ} \cdot \vec{h}}{\vec{h} \cdot \vec{h}} \vec{h} = (2, -2, 1)$$

$$\Rightarrow \vec{P_1Q_1} = \vec{PQ} - \text{proj}_{\vec{h}} \vec{PQ} = (0, 1, 2) \text{ 이므로}$$

$$\vec{P_1Q_1} \text{의 길이는 } \|\vec{P_1Q_1}\| = \sqrt{5} \text{ 이다.}$$



22. 점 $P(1, 0, 2)$ 과 직선 위의 점 $Q(1, -1, 0)$ 에 대하여

$$\vec{PQ} = (0, -1, -2) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \vec{PQ} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (1, -4, 2) \text{ 에서}$$

$$\text{거리는 } \frac{\|\vec{PQ} \times \vec{d}\|}{\|\vec{d}\|} = \sqrt{\frac{21}{5}} \text{ 이다.}$$

23. 점과 평면사의 거리

$$\Rightarrow \frac{|k+2-2+1|}{\sqrt{1+4+4}} = 1$$

$$\Rightarrow |k+1| = 3$$

$$\Rightarrow k = 2 \text{ 또는 } k = -4 \text{ 이다. 보기 중 가능한 것은 } k = 2 \text{ 이다.}$$

24. 법선벡터가 평행하므로 두 평면은 평행하다.

$$\text{따라서 구하는 최단거리는 평면 } x+2y+2z=2 \text{ 위에 있는}$$

$$\text{점 } (0, 0, 1) \text{과 평면 } 2x+4y+4z=2 \text{ 사이의 거리를 구하면 된다.}$$

$$\text{즉, 거리는 } \frac{|0+0+4-2|}{\sqrt{4+16+16}} = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

25. $\vec{d_1} \times \vec{d_2} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, -3)$ 이고

$$L_1 \text{ 위의 점 } P(1, -2, 0) \text{과 } L_2 \text{ 위의 점 } Q(0, 1, -3) \text{에 대하여}$$

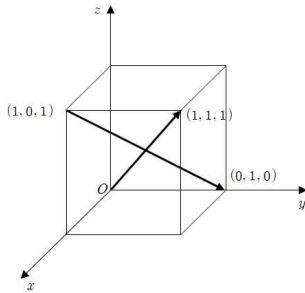
$$\vec{PQ} = (-1, 3, -3) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 꼬인 위치에 있는 두 직선 사이의 거리는}$$

$$\frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{d_1} \times \vec{d_2}|}{|\vec{d_1} \times \vec{d_2}|} = \frac{11}{\sqrt{11}} = \sqrt{11} \text{ 이다.}$$

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 4번	5. 2번
6. 2번	7. 3번	8. 4번	9. 1번	10. 2번
11. 3번	12. 4번	13. 4번	14. 2번	15. 3번

1.



한변의 길이를 1라 하면

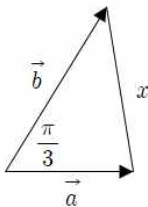
$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1), \overrightarrow{CD} = (-1, 1, -1) \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{-1}{\sqrt{3} \sqrt{3}} = -\frac{1}{3} \text{이므로}$$

예각 θ 에 대해서 $\cos \theta$ 의 값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

$$\begin{aligned} 2. |\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}|^2 &= (\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}) \cdot (\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}) = |\overrightarrow{a}|^2 - 2\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + |\overrightarrow{b}|^2 \\ &= |\overrightarrow{a}|^2 - 2|\overrightarrow{a}| |\overrightarrow{b}| \cos \frac{\pi}{3} + |\overrightarrow{b}|^2 \\ &= 3 \\ \text{이므로 } |\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}| &= \sqrt{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]



코사인 법칙을 적용하면,

$$\begin{aligned} x^2 &= 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} \\ \Leftrightarrow x^2 &= 3 \text{ 이므로 } x = \sqrt{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = (-2, 2, 1) \text{이므로 영역의 넓이는} \\ 2|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| &= 6 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (-5, 0, 5) \text{이므로} \\ \text{영역의 넓이는 } \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| &= \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

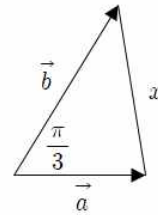
$$\begin{aligned} 5. (\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{k} + \vec{i} \times (\vec{j} \times \vec{i}) \\ &= \vec{k} \times \vec{k} + \vec{i} \times (-\vec{k}) \\ &= -\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j} \end{aligned}$$

$$6. \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{a})\vec{b} = \vec{a} - \vec{b} \text{이므로 } |\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})| = |\vec{a} - \vec{b}| \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 3 \text{이므로} \\ |\vec{a} - \vec{b}| &= \sqrt{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

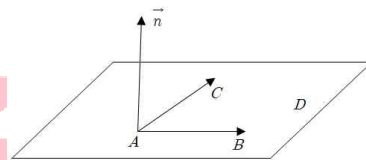
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \text{이므로 } |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 1 \Leftrightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \text{이다.}$$



코사인 법칙을 적용하면,

$$\begin{aligned} x^2 &= 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow x^2 &= 3 \text{ 이므로 } x = \sqrt{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

7.



$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (12, 20, 14) \parallel (6, 10, 7) \text{이므로}$$

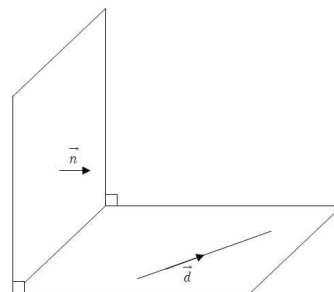
평면의 방정식은 $6x + 10y + 7z + d = 0$ 이므로 $C(5, 2, 0)$ 을 대입하면 $d = -50$ 이다.

따라서 $6x + 10y + 7z - 50 = 0$ 이고 $D(t+1, 6, -4)$ 가 같은 평면에 있으므로 대입하면 $t = 2$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} &= \begin{vmatrix} 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \\ t & 3 & -6 \end{vmatrix} = 0 \\ \Leftrightarrow 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & -1 & -2 \\ t & 3 & -6 \end{vmatrix} &= 0 \Leftrightarrow 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 5 & -3 & 0 \\ t+3 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0 \\ \Leftrightarrow 4[-15 + 3(t+3)] &= 0 \\ \text{이므로 } t &= 2 \text{이다.} \end{aligned}$$

8.

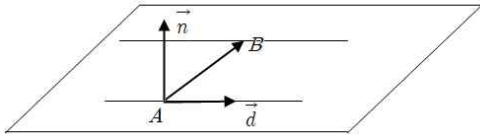


평면의 법선벡터 $\vec{n} = (1, -2, 1)$ 이고

직선의 방향벡터 $\vec{d} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \parallel (6, 3, 2)$ 이므로

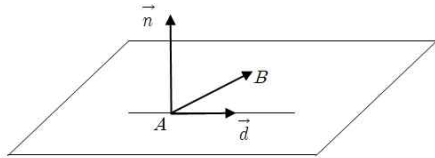
구하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-7, 4, 15)$ 이다.
 또한 직선 위의 점 $(0, 0, 0)$ 을 지나므로 구하는 평면의 방정식은 $-7x + 4y + 15z = 0$ 이다.

9.



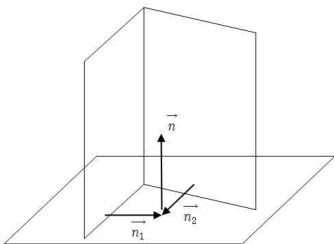
$\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = z$ 의 위에 있는 점 $A(2, -1, 0)$ 과
 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} = z-1$ 의 위에 있는 점 $B(1, -2, 1)$ 을 이용하면,
 $\vec{AB} = (-1, -1, 1)$ 을 구할 수 있다.
 또한 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (2, 2, 1)$ 이므로 평면의 법선벡터는
 $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-5, 5, 0) // (-1, 1, 0)$ 이다.
 즉, 평면은 점 $A(2, -1, 0)$ 을 지나므로 $x - y - 3 = 0$ 이다.

10.



직선 위의 점 $A(1, -1, 0)$ 과 평면 위의 $B(1, -1, 1)$ 에 대하여
 $\vec{AB} = (0, 0, 1)$ 를 구하고, 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (3, 2, 1)$ 을 이용하면
 평면의 법선벡터 $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 3, 0)$ 을 구할 수 있다.
 또한 점 $A(1, -1, 0)$ 를 지나므로 구하는 평면의 방정식은 $-2x + 3y + 5 = 0$ 이다.

11.

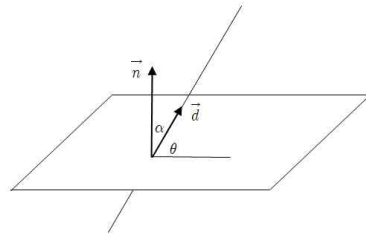


평면 $2x + y - z = 2$ 의 법선벡터 $\vec{n}_1 = (2, 1, -1)$ 이고,
 평면 $x - y - z = 3$ 의 법선벡터 $\vec{n}_2 = (1, -1, -1)$ 이므로
 구하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 1, -3)$ 이다.
 따라서 점 $(1, 0, -2)$ 을 지나므로 $-2x + y - 3z - 4 = 0$ 이다.

12. 두 평면 $x + y - 2z = 6$ 과 $2x - y + z = 2$ 의 교선을 포함한
 평면의 방정식은 $(x + y - 2z - 6) + k(2x - y + z - 2) = 0$ 이다.
 또한 점 $(-2, 0, 1)$ 을 지나므로 대입하면 $k = -2$ 이다.
 따라서 구하는 평면은
 $(x + y - 2z - 6) - 2(2x - y + z - 2) = 0$
 $\Leftrightarrow 3x - 3y + 4z = -2$ 이다.
 즉, $a + b + c = 4$

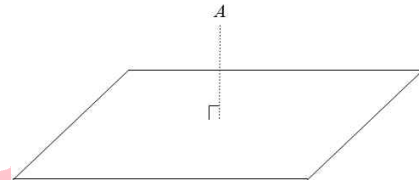
13. 구하는 평면의 방정식은 점 $A(1, 0, -2)$ 와 점 $B(3, 4, 0)$ 의
 중점 $M(2, 2, -1)$ 을 지나고, 법선벡터가
 $\vec{n} = \vec{AB} = (2, 4, 2) // (1, 2, 1)$ 이다.
 즉, 평면의 방정식은 $x + 2y + z = 5$ 이므로 $a + b + c = 4$ 이다.

14.



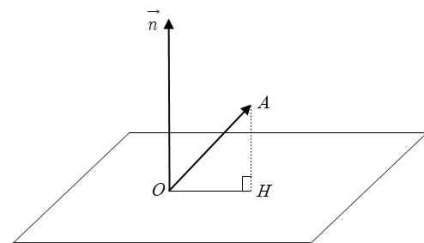
직선의 방향벡터 $\vec{d} = (1, 2, 4)$ 이고, 평면의 법선벡터 $\vec{n} = (3, -2, 1)$
 이므로 $\cos \alpha = \frac{\vec{d} \cdot \vec{n}}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{21} \sqrt{14}} = \frac{3}{7\sqrt{6}}$ 이다.
 이때, $\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\cos \alpha = \frac{3}{7\sqrt{6}} \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{3}{7\sqrt{6}} \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{3}{7\sqrt{6}}$ 이다.
 즉, $\theta = \sin^{-1} \frac{3}{7\sqrt{6}}$

15.



$O(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 1)$, $C(0, 1, 1)$ 를 포함하는 평면의 법선벡터는
 $\vec{n} = \vec{OB} \times \vec{OC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 1) // (1, 1, -1)$ 이고,
 원점을 지나므로 평면은 $x + y - z = 0$ 이다.
 또한 점 $A(1, 1, 1)$ 를 지나고 평면에 수직인 직선의 방정식은
 $x = t + 1, y = t + 1, z = -t + 1$ 이다.
 이때, 수선의 발은 직선과 평면이 만나는 교점이므로 연립을 하면,
 $(t + 1) + (t + 1) - (-t + 1) = 0 \Leftrightarrow 3t + 1 = 0$ 이므로 $t = -\frac{1}{3}$ 이다.
 즉, 수선의 발은 $t = -\frac{1}{3}$ 인 순간이므로 $(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이다.

[다른 풀이]



점 $A(1, 1, 1)$ 에 대하여 $\vec{OA} = (1, 1, 1)$ 이고, 평면의 법선벡터는
 $\vec{n} = (1, 1, -1)$ 이다.
 $\vec{OA}$ 를 $\vec{n}$ 에 정사영시킨 벡터는
 $proj_{\vec{n}} \vec{OA} = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{1}{3} (1, 1, -1)$ 이다.
 이때, $\vec{OH} = \vec{OA} - proj_{\vec{n}} \vec{OA} = (1, 1, 1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$
 이므로 수선의 발은 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이다.

1. $\frac{\sqrt{2}}{2}$	2. 3번	3. 2번	4. 1번	5. 1번
6. 3번	7. 2번	8. 4번	9. 4번	10. 4번

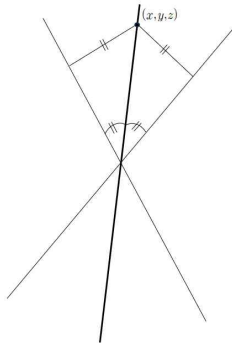
1. $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + \sqrt{2}^2} = 2$ 이고 방향각 α, β, γ 에 대하여

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x_1}{|\vec{v}|}, \frac{y_1}{|\vec{v}|}, \frac{z_1}{|\vec{v}|} \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \text{ 이다.}$$

따라서 $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

2. 구하는 평면의 임의의 점을 $A(x, y, z)$ 라 하면
점 A 에서 두 평면에 이르는 거리는 같다.

$$\begin{aligned} \frac{|2x - y - 2z - 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} &= \frac{|3x + 2y - 6z - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-6)^2}} \\ \Rightarrow |2x - y - 2z - 6| &= 3|3x + 2y - 6z - 12| \\ \Rightarrow 14x - 7y - 14z - 42 &= \pm(9x + 6y - 18z - 36) \\ \therefore 5x - 13y + 4z - 6 &= 0, 23x - y - 32z - 78 = 0 \end{aligned}$$



3. 점 $A(1, 2, 3)$ 을 평면 $2x + y - 3z = 4$ 에 대해 대칭인 점을 $B(a, b, c)$ 라 하면 벡터 $\vec{AB}$ 는 평면의 법선벡터 $(2, 1, -3)$ 과 평행한다.
 $(a - 1, b - 2, c - 3) = t(2, 1, -3)$
 $\Leftrightarrow a = 2t + 1, b = t + 2, c = -3t + 3 \dots (i)$

$$\begin{aligned} \text{선분 } AB \text{의 중점 } &\left(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{3+c}{2} \right) \\ \Rightarrow 2\left(\frac{1+a}{2}\right) + \left(\frac{2+b}{2}\right) - 3\left(\frac{3+c}{2}\right) &= 4 \\ \Rightarrow 2a + b - 3c &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{위의 식에 (i)을 대입} \\ \Rightarrow 2(2t + 1) + (t + 2) - 3(-3t + 3) &= 13 \\ \Rightarrow t &= \frac{9}{7} \\ \Rightarrow B(a, b, c) &= \left(\frac{25}{7}, \frac{23}{7}, -\frac{6}{7} \right) \end{aligned}$$

4. 선분 $PQ \Leftrightarrow x = 2t + 1, y = t + 3, z = 2t + 2, -1 \leq t \leq 0$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} 3x - z = 0 \text{과 교점} \\ \Rightarrow 3(2t + 1) - (2t + 2) &= 0 \\ \Rightarrow t &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

다른 평면과의 교점은 t 의 범위가 $-1 \leq t \leq 0$ 을 벗어나므로 선분 PQ 와 만나지 않는다.

5. 먼저 점 P 와 평면 π 사이의 거리는 $d = \frac{2}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2}$ 이다.

점 P 와 직선 위의 점 $Q(1, 0, 1)$ 에 대하여 $\vec{a} = \vec{PQ} = (0, 0, 1 - k)$ 이고

직선의 방향벡터 $\vec{d} = (1, 1, -1)$ 에 대하여

$$\vec{d} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1-k \end{vmatrix} = (1-k, k-1, 0) \text{이고}$$

직선과 점 P 사이의 거리는 $d = \frac{|\vec{d} \times \vec{a}|}{|\vec{d}|} = \sqrt{\frac{2}{3}} |k-1|$ 이다.

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \sqrt{\frac{2}{3}} |k-1|$$

$$\Rightarrow |k-1| = \sqrt{3} \therefore k = 1 \pm \sqrt{3}$$

6. 두 직선의 방향벡터가 평행하므로 두 직선은 평행하다.

직선 n 과 l 의 교점의 좌표를 (a, b, c) 라 하면 이 교점이 l 을 지난다.

$$a - 4 = b - 3 = -c + 1 = t \Leftrightarrow a = t + 4, b = t + 3, c = 1 - t \dots \textcircled{1}$$

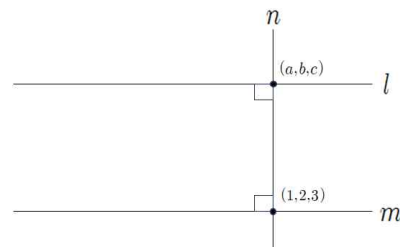
점 (a, b, c) 와 점 $(1, 2, 3)$ 을 이은 벡터가 직선 n 과 수직이므로

$$\Rightarrow (a - 1, b - 2, c - 3) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

$$\Rightarrow a + b - c = 0$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} \text{을 위의 관계식에 대입} : t = -2$$

$$\Rightarrow (a, b, c) = (2, 1, 3)$$



7. $v_1 = (3, 4, 5), v_2 = (2, 1, -2)$

$$\Rightarrow v_1 \times v_2 = (-13, 16, -5)$$

$$\Rightarrow \text{삼각형의 넓이} : S = \frac{1}{2} |v_1 \times v_2| = \frac{15}{2} \sqrt{2}$$

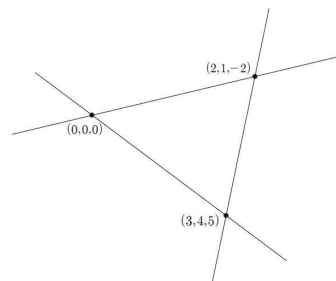
[참고]

직선 $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$ 와 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 는 원점에서 만나고

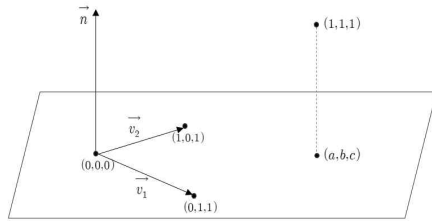
각 직선 위의 점 $A(3, 4, 5), B(2, 1, -2)$ 이

직선 $\frac{x}{1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z+16}{7}$ 을 지난다.

즉, $OA = (3, 4, 5), OB = (2, 1, -2)$ 가 삼각형의 두 변 벡터가 된다.



8.



$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (1, 1, -1)$$

⇒ 점 (1,1,1)가 종점이고 원점이 시점인 벡터 = $\vec{a}$

⇒ 수선의 발 = $\vec{a} - \text{Proj}_{\vec{n}} \vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{a} - \text{Proj}_{\vec{n}} \vec{a} = (1, 1, -1) - \frac{1}{3}(1, 1, -1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

9. 교선의 방향벡터는 두 평면의 법선벡터의 외적이다.

$$\text{즉, } \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1, -2, 3) \text{이다.}$$

또한, $x + 2y + z = 7$ 과 $x - y - z = 4$ 에 $z = 0$ 을 대입하고 연립하면 교선이 지나는 한 점 (5,1,0)을 얻는다.

$$\text{따라서 교선의 방정식은 } \begin{cases} x = t + 5 \\ y = -2t + 1 \\ z = 3t \end{cases} \text{이고}$$

원점과 교선위의 점 (x, y, z) 사이의 거리는

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(t+5)^2 + (-2t+1)^2 + (3t)^2} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(t) = (t+5)^2 + (-2t+1)^2 + (3t)^2$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2(t+5) - 4(-2t+1) + 18t = 0$$

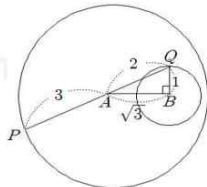
$$\Rightarrow t = -\frac{3}{14} \text{일 때, 거리는 최소가 된다.}$$

$$\text{따라서 } t = -\frac{3}{14} \text{일 때 } (x, y, z) = \left(\frac{67}{14}, \frac{10}{7}, -\frac{9}{14}\right) \text{이므로}$$

$$a + b + c = \frac{39}{7} \text{이다.}$$

10. (가) A를 중심으로 하고 반지름이 3인 구 위의 점 P

(나) B를 중심으로 하고 반지름이 1인 구 위의 점 Q



PQ의 최댓값은 그림과 같이 직선 AQ위에 P가 올 때이다.

즉, PQ의 최댓값 = AQ + AP = 2 + 3 = 5이다.